数字孪生灌溉系统总体技术方案 V1.0

> 部分内容由豆包生成

——基于数字孪生的智能农业灌溉优化系统

版本：V1.0

用途：项目首次组会讨论稿

项目方向：中国大学生工程实践与创新能力大赛——工程场景数字化赛项

一、项目背景与竞赛目标

1.1 赛项要求理解

本项目针对"工程场景数字化"赛项要求，围绕真实农业工程场景，利用数字化技术解决传统灌溉过程中存在的问题。

赛项要求作品：

- 必须具有明确工程对象
- 必须来源于真实工程问题
- 必须形成数字—实体耦合系统
- 必须体现数据采集、分析决策、执行控制全过程
- 必须通过实验数据验证工程效果

因此，本项目不定位为普通农业监测系统，而是：

> 🎯 构建一个小型智能温室灌溉数字孪生系统，实现物理农田状态与虚拟模型实时同步，并基于预测结果优化灌溉策略。

二、工程问题定义

2.1 现实工程背景

现代农业温室或设施农业中，灌溉通常依赖人工经验：

传统流程：

```
人工观察土壤状态
        ↓
经验判断是否灌溉
        ↓
开启水泵
        ↓
观察效果
```

存在问题：

（1）灌溉滞后

人工判断无法实时掌握土壤内部水分状态。

导致：

- 作物缺水
- 生长状态波动

（2）水资源浪费

经验灌溉容易出现：

- 灌溉过量
- 重复灌溉
- 无效耗水

（3）缺少预测能力

传统系统只能回答：

> "现在缺不缺水？"

无法回答：

> "未来30分钟是否会缺水？"

三、项目目标

3.1 总体目标

建立：

🔄 传感器采集 → 数字孪生模型 → 智能决策 → 执行机构控制

的闭环农业灌溉优化系统。

3.2 关键性能指标（KPI）

初步设定：

指标	目标
数据采集周期	≤5秒
系统控制响应时间	≤3秒
土壤湿度预测误差	≤10%
灌溉水量降低	≥20%
湿度波动降低	≥30%
系统连续运行时间	≥2小时

最终根据实验数据调整。

四、系统总体架构设计

代码块

```
                物理实体层

        ┌──────────────────────┐
        │    模拟温室环境      │
        │                      │
        │ 土壤湿度传感器       │
        │ 温湿度传感器         │
        │ 水泵/电磁阀          │
        └──────────────────────┘

                 │

                 │ MQTT通信

                 ↓

```


数据层
ESP32
数据采集
设备控制
数字孪生层
Python服务器
数据处理
状态建模
预测模型
决策算法
可视化层
Unity 3D
虚拟温室
状态显示
人机交互

五、核心技术路线

5.1 实体数据采集

硬件：

- ESP32
- 土壤湿度传感器
- 温湿度传感器
- 水泵
- 继电器模块

采集数据：

代码块

```
{
  "soil": 35,
  "temperature": 28,
  "humidity": 65,
  "time": 123456
}
```

5.2 MQTT通信

统一通信协议：

数据上传

Topic:

代码块

```
farm/device01/sensor
```

数据：

代码块

```
{
  "soil": 35,
  "temperature": 28
}
```

控制指令

Topic:

```
farm/device01/control
```

数据：

```
{
  "pump": 1,
  "time": 10
}
```

六、数字孪生模型设计

6.1 模型目标

不是简单显示数据，而是建立：

> 🧠 虚拟空间中的农业环境状态模型。

6.2 初期模型

采用：**物理模型 + 数据校准**

基本关系：

```
当前湿度

+

环境温度

+

蒸发趋势
```

```
+

历史灌溉记录


↓

未来湿度预测

↓

灌溉决策
```

6.3 决策逻辑

传统：

```
soil < 40%

↓

启动水泵
```

优化：

```
预测30分钟后

soil < 35%

↓

提前灌溉
```

体现数字孪生价值。

七、Unity数字孪生展示设计

7.1 展示目标

让评委看到：

```
真实世界变化

↓

虚拟模型同步

↓

系统决策

↓

设备动作
```

7.2 场景设计

Unity模型：

```
透明温室

    |
    |
植物区域

    |
地下土壤层

    |
灌溉管路

    |
水箱
```

7.3 UI显示

显示：

实时数据：

- 土壤湿度
- 温度
- 空气湿度

预测：

- 未来湿度曲线
- 缺水风险

控制：

- 水泵状态
- 灌溉时间

八、团队分工

成员A：硬件与通信负责人

负责：

工作内容

- ESP32开发
- 传感器读取
- MQTT通信
- 水泵控制

输出：

完成：

```
代码块
1  ESP32
2  ↓
3  MQTT
4  ↓
5  Python
```

稳定通信。

成员B：数字孪生与算法负责人

负责：

- Python后端
- 数据处理
- 模型建立
- 控制算法

输出：

完成：

```
输入数据

↓

预测模型

↓

控制指令
```

成员C（组长）：系统集成与数字展示负责人

负责：

- Unity数字孪生
- 系统架构
- 项目管理
- 答辩设计

输出：

完成：

```
完整系统体验

问题分析

工程价值表达
```

九、软件环境

硬件

设备	用途
ESP32	边缘控制
土壤湿度传感器	状态采集
DHT11/DHT22	环境检测
水泵	执行机构
继电器	控制开关

软件

ESP32

Arduino IDE

库：

- PubSubClient
- ArduinoJson

Python

Python 3.11

主要库：

代码块

```
paho-mqtt
numpy
pandas
scikit-learn
flask
```

Unity

Unity 2022 LTS

功能：

- 三维建模
- 数据显示
- 交互控制

十、开发计划

第1阶段：系统打通（第1-2周）

目标：

完成：

```
ESP32

↓

MQTT

↓

Python

↓

控制水泵
```

验收：真实设备可以自动启动。

第2阶段：数字孪生建立（第3-4周）

完成：

- 数据存储
- 状态模型
- 湿度预测
- 决策算法

第3阶段：Unity集成（第5-6周）

完成：

- 虚拟温室
- 数据同步
- 人机交互

第4阶段：优化与比赛准备（第7-8周）

完成：

- 稳定性测试
- 指标验证
- 答辩准备
- 任务命题文档

十一、风险与备用方案

风险1：MQTT断线

解决：

- 自动重连
- 本地缓存
- 安全模式控制

风险2：模型预测效果不足

解决：

不强调AI预测准确率。

强调：**数字孪生实时校准能力。**

风险3：Unity运行不稳定

备用：网页Dashboard。

现场优先保证：**系统运行稳定。**

十二、最终展示流程（评委体验）

现场：

Step 1：改变土壤环境

Step 2：传感器采集数据

Step 3：Unity显示变化

Step 4：数字模型预测未来状态

Step 5：系统自动控制水泵

Step 6：展示节水效果

形成：

```
工程问题

↓

数据采集

↓

数字孪生

↓

智能决策

↓

实体控制

↓

效果验证
```

完整工程闭环。

第一次组会讨论重点

请三人确认：

1. 是否认可"数字孪生智能灌溉系统"作为最终方向
2. 冻结MQTT接口协议
3. 确认每个人负责模块

4. 确定真实工程场景来源
5. 制定第一阶段两周目标

> 📌 **V1.0结论：**
>
> 本项目目标不是制作一个农业可视化平台，而是构建一个低成本、可运行、可验证的数字孪生工程原型，通过真实传感器和执行设备实现农业灌溉系统的智能优化。

下一版建议做《V1.1系统详细设计文档》，重点补充：MQTT接口表、硬件接线图、Python工程目录、Unity场景结构、三个人每天具体任务，以便直接进入开发。

（注：部分内容可能由 AI 生成）